

تحليل هندسي وخوارزمي شامل لعائلة مؤشرات في التداول الكمي: الهيكلية، التوافق، وإدارة "Hunter" المخاطر

شهدت أسواق المال العالمية تحولاً جذرياً نحو التداول الخوارزمي، حيث تخلت المؤسسات المالية وصناديق التحوط عن أساليب التحليل (Market) الفني الكلاسيكية المعتمدة على المؤشرات المتأخرة، لتتبنى استراتيجيات تركز على البنية المجهرية للسوق وتحديداً "Hunter" في طبيعة هذا التحول، تبرز عائلة خوارزميات (Order Flow) وتدفق الأوامر (Microstructure) كأدوات برمجية معقدة تم تصميمها لرصد سيولة السوق والتقاط الاتجاهات (Liquidity Hunter) و (Trend Hunter) خوارزميتي على منصة (Pine Script v5) الكبرى قبل تشكيلها الكامل. يتم بناء وتطوير هذه الخوارزميات عبر بيانات برمجية متقدمة مثل (QuantConnect) و (BTQuant) مثل (Python) وأطر عمل بايثون، (TradingView) (Lookback) يقدم هذا التقرير فحصاً تشريحياً واستقراءً تقنياً عميقاً لهذه العائلة من الخوارزميات، مستخرجاً أفضل الإعدادات الزمنية وشروط التنفيذ الآلي وإدارة المخاطر، مع صياغة القواعد المنطقية التي تتيح بناء (Confluence) ومحددات التوافق (Periods). هذه النماذج في بيانات التداول المؤسسي.

المعمارية الهيكلية لخوارزميات الاتجاه والسيولة

إلى مسارين متعاكسين ظاهرياً ولكنهما متكاملان هيكلياً، حيث يتعامل المسار الأول مع "Hunter" تنقسم الفلسفة البرمجية لعائلة (Ranges and Liquidity Traps) بينما يركز المسار الثاني على مناطق التذبذب ومصادر السيولة (Trending) الأسواق ذات الاتجاه الواضح (Liquidity Traps). وهو (Multi-Timeframe Alignment) على مبدأ التوافق الزمني المتعدد (Trend Hunter) تعتمد خوارزمية صائد الاتجاه مبدأ رياضي يهدف إلى تصفية الضجيج السعري اللحظي من خلال فرض شرط تطابق الزخم عبر إطارين زمنيين على الأقل. بدلاً من الاعتماد على تقاطعات المتوسطات البسيطة، تقوم الخوارزمية بحساب متوسطات متقدمة مثل (ALMA - Arnaud Legoux) على الإطار الزمني الأكبر (المكرو)، ثم (Supertrend) ومؤشر (Ichimoku Cloud) وسحابة إيشيموكو (Moving Average) تبحث عن إشارات الدخول على الإطار الزمني الأصغر (المايكرو) فقط في اتجاه الإطار الأكبر. يقلل هذا النهج بشكل حاد من عمليات الدخول الخاطئة في فترات التصحيح السعري. بناءً على نظرية تلاعب صناع (Liquidity Grab Engine / Liquidity Hunter) في المقابل، تعمل خوارزمية صائد السيولة السوق. من المنظور المؤسسي، لا تتوزع السيولة بشكل عشوائي على الرسم البياني، بل تتكدس في مناطق محددة تعرف بمجمعات والتي تتمركز عادة أعلى القمم الواضحة أو أسفل القيعان السابقة حيث يضع متداولو التجزئة أوامر وقف (Liquidity Pools) السيولة (Stop) "الخسارة أو أوامر الاختراق. تقوم هذه الخوارزمية برصد هذه المستويات التاريخية، وتنتظر ظاهرة "صيد الوقف تخترق هذه المستويات لتفعيل الأوامر المعلقة وجمع السيولة اللازمة لتحريك السوق في (Wick) وهي حركة سعرية سريعة (Hunts) الاتجاه المعاكس. تعتمد الخوارزمية على محركات رصد لحظية لتأكيد عودة السعر والإغلاق داخل النطاق الأصلي، مما يؤكد أن (Liquidity Sweep) "الاختراق كان وهمياً ومجرد "سحب للسيولة".

(Lookback Periods) الإعدادات الرياضية المثلى للفترات الزمنية

(Lookback Periods) والفترات الزمنية للمراقبة (Parameters) إن قلب أي خوارزمية تداول ناجحة يكمن في دقة المعلمات لالتقاط الفرص المبكرة، وبين استقرارها (Sensitivity) تمثل هذه الإعدادات نقطة التوازن الحرجة بين حساسية الخوارزمية (Pine Script) لتجنب الإشارات الكاذبة. بناءً على التحليل المعمق للأكواد المصدرية في بيانات (Robustness) تم استخلاص الإعدادات الأكثر كفاءة (QuantConnect) و.

(Pivot Points Analysis) إعدادات رصد السيولة والقيعان

يتم استخدام دوال رياضية للتعرف على الأنماط الانعكاسية (Liquidity Hunter) لبرمجة رصد مجمعات السيولة في خوارزمية

في لغة باين سكريبت. تتطلب هذه الدوال تحديد عدد الشموع المرجعية على يمين $ta.pivotlow$ و $ta.pivohigh$ التآرجحية مثل الأفضل يتطلب (Standard Swing) ويسار القمة أو القاع. يكشف الكود المصدري لاستراتيجيات رصد السيولة أن الإعداد القياسي 5 شموع للييسار و 5 شموع لليمين. يضمن إعداد (5-5) تصفية الحركات العشوائية الصغيرة والتركيز على القمم والقيعان الهيكلية التي مثل مستويات السيولة للأسبوع أو الشهر، (Macro Liquidity) يتكدس خلفها حجم سيولة حقيقي. أما لغايات رصد السيولة الكبرى السابق، فترتفع قيمة فترة المراقبة لتتراوح بين 10 إلى 20 شمعة لكل جانب. يمنح هذا الإعداد العميق الخوارزمية القدرة على تحديد التي تستهدفها الخوارزميات المؤسسية الكبيرة (Buy-Side/Sell-Side Liquidity) مناطق مثل جلسة آسيا وجلسة لندن. تُبرمج (Session-Based Liquidity) بالإضافة إلى ذلك، يتم رصد السيولة المستندة إلى الجلسات الخوارزمية لرسم صندوق يمثل النطاق السعري لجلسة آسيا، وتترقب أي اختراق سريع لقمة أو قاع هذا الصندوق خلال بداية جلسة لندن، حيث تُعتبر هذه الاختراقات من أقوى إشارات "سحب السيولة" الموثوقة تاريخياً.

إعدادات المتوسطات المتحركة المتقدمة (Advanced Moving Averages)

نظراً لتأخره (SMA) تتجنب الأكواد الحديثة استخدام المتوسط المتحرك البسيط، (Trend Hunter) لتصفية الاتجاه الرئيسي في مسار (ALMA - Arnaud Legoux Moving Average) الزمني الشديد، وتعتمد بدلاً من ذلك على متوسطات ذات استجابة ديناميكية. المتوسط الأهم في هذا السياق هو عند (Offset) والذي يتم إعداده بفترة زمنية قدرها 200 شمعة للاتجاه الرئيسي، مع ضبط إزاحة، (Sigma) القيمة 0.85، ومعامل الانحراف المعياري عند القيمة 5. هذا الدمج الرياضي بين التوزيع الطبيعي والوزن الزمني يجعل (Momentum) خط المتوسط بالغ النعومة ولكنه شديد الحساسية للتحويلات المفاجئة في الاتجاه. أما لالتقاط الزخم اللحظي كإشارة لتأكيد الدخول بعد، EMA مع EMA 21 القصيرة، وأبرزها تقاطع 9 (EMA) استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة الأسية ارتداد السعر في مسار الاتجاه العام.

إعدادات المتذبذبات وقياس التقلب (Oscillators and Volatility Metrics)

(RSI) مؤشر القوة النسبية. تلعب المتذبذبات دوراً محورياً في فلترة الصفقات وتحديد مناطق الاستنزاف السعري يُستخدم بإعدادين مختلفين حسب نوع الخوارزمية. في أنظمة الاتجاه المستمر، يُفضل الاحتفاظ بالإعداد القياسي (14 فترة)، مع تعديل خطوط المنتصف (إيجابي فوق 50 وسلبي تحت 50) بدلاً من البحث عن تشبعات 30/70 التقليدية. أما في أنظمة الارتداد ورصد متدنية (أقل من 25) مع مؤشر RSI مصادد السيولة، فيتم تقليل الفترة إلى 9 شموع لجعل المؤشر أكثر حساسية، حيث يتم دمج قراءة لتأكيد الإرهاق البيعي (CMO - Chande Momentum Oscillator) زخم آخر مثل (Period = والذي يقيس التقلب السعري، فإن الإعداد المؤسسي الأقوى هو 10 فترات (ATR) أما بالنسبة لمتوسط المدى الحقيقي يتراوح بين 2.0 و 2.5. يوفر إعداد 10 فترات قراءة أكثر التصاقاً بالتقلبات (Multiplier) بدلاً من 14، مع معامل ضرب (10) أو تحديد مسافات وقف الخسارة الديناميكية بعيداً عن (Supertrend) اللحظية للسوق، وهو ما يفيد بشكل مباشر في حساب أبعاد مؤشر ضجيج الأسعار.

توضح الجداول المدمجة في التحليل الكمي كيفية ترتيب هذه الإعدادات لتحقيق أقصى كفاءة برمجية.

الإطار الزمني الأكثر كفاءة	الإعداد الأمثل الموصى به	الوظيفة ضمن هندسة الخوارزمية	المعيار التحليلي
دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة	شموع يمين و 5 شموع يسار	تحديد مجمعات السيولة وحساب الكسور الهيكلية	$ta.pivohigh / low$
ساعة، 4 ساعات، يومي	إلى 20 شمعة لكل جانب	استخراج القمم/القيعان المؤسسية التاريخية	Macro Pivots
ساعة، 4 ساعات	Period=200, Offset=0.85, Sigma=5	تصفية الاتجاه العام مع تقليل الانحراف	ALMA
كافة الأطر اللحظية	Period=10, Multiplier=2.0	قياس الانفجار السعري وتحديد الوقف المتحرك	ATR
دقيقة، 1 ساعة	للاتجاه) أو 9 (للارتداد) 14 (العنيف)	قياس الزخم اللحظي لتأكيد الاستنزاف	RSI
دقيقة 15	Period=9, Level=50	قياس زخم التغير (مدمج مع RSI)	CMO

ورفع الاحتماليات (Confluence Engineering) هندسة التوافق

التي تستنزف رأس المال في أوقات (False Signals) المعضلة الكبرى في تطوير الخوارزميات هي التعامل مع الإشارات الكاذبة قراراً بناءً على حدث منفرد، بل تتطلب اصطفاً هندسياً لعدة "Hunter" لتذبذب الأسواق. للتغلب على ذلك، لا تتخذ خوارزميات عائلة تؤكد الإشارة قبل تحويلها إلى أمر تنفيذ فعلي (Confluence) متغيرات.

(Order Flow Alignment) التوافق الهيكلي مع تدفق الأوامر

مع مؤشرات الزخم من أقوى أساليب الفلترة في خوارزمية صائد (Smart Money Concepts) "يُعد دمج مفاهيم "المال الذكي (Win Rate) لا يُعتبر كل كسر للقمة بمثابة "سحب سيولة" قابل للتداول. لكي ترتفع نسبة نجاح الصفقة (Liquidity Hunter) السيولة (Unmitigated) سابقة غير مختبرة (Order Block) يجب أن يتزامن اختراق السيولة مع وصول السعر إلى كتلة أوامر (Rate)، على نفس الإطار الزمني أو الإطار الأكبر. عندما يخترق السعر قاعاً (Fair Value Gap - FVG) أو منطقة فجوة قيمة عادلة لضرب أوامر الوقف، ويصطدم في نفس اللحظة بكتلة أوامر شرائية مؤسسية، فإن ارتداد السعر يكون عفيفاً وشبه مؤكد. يتم برمجة تمتد زمنياً حتى (Boxes) التي أحدثت اختلالاً سعرياً، ورسم صناديق (Engulfing) رصد الكتل من خلال اكتشاف الشموع الابتلاعية. يتم ملامستها من قبل السعر لإلغاء تنشيطها.

(Rejection Speed & Signal Typology) سرعة الرفض وتصنيف الإشارات

على تصنيف جودة الإشارة بناءً على بُعد الزمن السعري (Screeners) تعمل الخوارزميات المتقدمة، مثل أدوات الفحص المؤسسية: يتم تصنيف إشارات الاختراق الوهمي إلى نوعين. (Time-based Price Action)

- تحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم/المقاومة، ويعود فوراً للإغلاق داخل النطاق في الشمعة (Type A) إشارات الفنة التالية مباشرة. هذا الرفض السريع يعكس تدخلاً مؤسسياً حاداً لحماية المستوى أو لجمع السيولة دون نية لاستمرار الاتجاه.
- تستغرق من شمعتين إلى خمس شموع للعودة إلى ما دون المستوى المخترق. ورغم أنها صالحة، (Type B) إشارات الفنة إلا أنها تحمل زخماً أبطأ ومخاطرة أعلى. بمجرد عودة السعر، تقوم الخوارزمية برسم مستويات امتداد فيبوناتشي التلقائية من بين (Deep Retracement Zone) قمة إلى قاع الاختراق الوهمي، وتنتظر تراجع السعر إلى منطقة الخصم العميق مستويات 0.618 و 1.0 ليكون هذا هو النطاق الآمن للدخول، مما يوفر نقاط دخول منخفضة المخاطر للغاية.

الذكاء الاصطناعي وتوافق الأطر الزمنية

يتم دمج نماذج ذكاء اصطناعي مزدوجة لفلتر الإشارات: نموذج للتعرف (Quantzee) و (ValorAlgo Omni) في أنظمة مثل بالتوازي مع ذلك، يُعد (Choppy Conditions) على الأنماط الفنية، ونموذج لقياس سيكولوجية السوق واكتشاف التقلبات العشوائية التوافق عبر الأطر الزمنية شرطاً لا جدال فيه. يتم جلب بيانات الإطار اليومي أو الأسبوعي برمجياً إلى الإطار اللحظي لضمان أن يتم (Pine Script) أثناء عملية الجلب في (Repainting) الاتجاه الكلي يدعم الصفقة. لضمان عدم حدوث إعادة رسم للمؤشر لاستخلاص lookahead=barmerge.lookahead_on باستخدام إعدادات (e.g., close[1]) تمرير متغيرات الإغلاق السابق القيمة التاريخية الثابتة دون استراق النظر للمستقبل بطريقة غير شرعية، أو الانتظار الصارم لإغلاق الشمعة الحالية.

(Exhaustion Filtering) فلترة الاستنزاف عبر المؤشرات

كحكم لتمييز الاختراق الحقيقي عن صيد السيولة. إذا تجاوز طول الشمعة التي تخترق القمة أكثر من 1.5 (ATR) يُستخدم مؤشر وأغلقت بقوة خارج النطاق، تصنف الخوارزمية هذا الحدث كاختراق هيكلي حقيقي مستمر. أما إذا كان الاختراق $\times ATR(10)$ وكان إغلاق الشمعة دون مستوى القمة السابقة وبمسافة لا تتجاوز متوسط المدى الحقيقي، فهذا يؤكد (Wick) يعتمد على ذيل الشمعة ويُفعل إشارة الدخول الانعكاسية (Sell-Side Raid) نموذج صيد السيولة البيعية.

شروط الدخول والخروج الصارمة ونماذج إدارة المخاطر

إن نجاح الخوارزمية لا يُقاس فقط بدقة الدخول، بل بكفاءة الخروج والتحكم في الخسارة التراكمية. تُظهر البيانات المستخرجة من على زوج الذهب (Gold Trend Hunter) أداءً كمياً دقيقاً. على سبيل المثال، خوارزمية (PineForge) المنصات الآلية مثل تبلغ 52.1%، مع عامل ربح (Win Rate) حققت عائداً سنوياً بلغ 74.5%، ونسبة فوز (H) الإطار الساعة (1 XAUUSD) منخفض بنسبة -8.2%. وبالمثل، حققت خوارزمية الزخم على (Max Drawdown) وتراجع أقصى، 1.84 (Profit Factor)

شروط التنفيذ الآلي (Execution Rules)

صياغة القواعد المنطقية القابلة للبرمجة (Programmable Logical

Rules)

لتحويل هذا الزخم النظري والتحليلي إلى قواعد قابلة للتنفيذ في محركات الباك-تيست، يجب مراعاة الفروق الدقيقة بين بيانات التطوير. أو (BTQuant) مثل (Python) تعتمد البرمجة على التنفيذ المتسلسل للشموع، بينما في بيئات بايثون (Pine Script) في لغة التي (Event-Driven) تتجه البرمجة نحو محركات موجهة بالأحداث، (QuantConnect) في (LEAN) الاعتماد على محرك تحاكي أوامر سجلات التداول اللحظية لحساب الانزلاق السعري بدقة متناهية: الموحدة التي تشكل النواة البرمجية للعائلة (Pseudo-code) إليك تلخيص لأهم القواعد المنطقية:

(Pivot State Management) القاعدة الأولى: تتبع القمم والقيعان التاريخية

لكي ترصد الخوارزمية السيولة بدقة دون إعادة رسم، يجب أن تعتمد على مصفوفات أو متغيرات ثابتة تسجل المستويات وتراقبها حتى `DEFINE LOOKBACK = 5 IF ta.pivohigh(high, LOOKBACK, LOOKBACK) IS NOT NULL: VAR last_swing_high = current_pivot_value VAR swing_high_taken = FALSE` هذا المنطق يُخزن أحدث قمة هيكلية مؤكدة، ويُسجل حالة القمة كـ "لم يتم اختراقها بعد"، لتجنب التداول على مستويات استهلكت سيولتها مسبقاً.

(Bearish Liquidity Grab) القاعدة الثانية: منطق صيد السيولة الشرائية

هذا المنطق يفحص ما إذا كان السعر قد اخترق قمة السيولة لجمع المشترين، ثم ارتد للإغلاق في الأسفل، مما يفعل فخ البيع. `BEARISH_SWEEP = (high > last_swing_high) AND (close < last_swing_high) AND (swing_high_taken == FALSE)` `IF BEARISH_SWEEP IS TRUE AND (RSI(9) > 75): EXECUTE SHORT POSITION SET swing_high_taken = TRUE // إلغاء المستوى لمنع إشارات متكررة SET STOP_LOSS = highest_high_of_current_candle + 0.5 * ATR(10) SET TAKE_PROFIT = last_swing_low` // استهداف (DataFrames) يتم تنفيذ هذا الفحص عبر دوال تتعامل مع إطارات البيانات، QuantConnect، سيولة القاع في بيئات بايثون مثل لرصد الحدث بطريقة مبسطة وتخفيف استهلاك الذاكرة `liquidity_sweep_detect(df, swing_lookback=5)` مثل دالة.

(Macro Trend Filter) القاعدة الثالثة: منطق فلتر الاتجاه الصارم

MACRO_TREND. لتجنب تنفيذ صفقات شرائية في سوق هابط عنيف، يُربط قرار الإطار اللحظي بمتوسط الإطار الزمني الماكرو `= FETCH_DATA(Ticker, "4H", ALMA(close, 200, 0.85, 5)) MOMENTUM_CROSS = Crossover(EMA(close, 9), EMA(close, 21))` `IF (close > MACRO_TREND) AND MOMENTUM_CROSS: EXECUTE TREND_HUNTER LONG POSITION ENABLE ATR_TRAILING_STOP(Multiplier = 2.0)` هذه القاعدة تقلل فترات التراجع وتزيد من كفاءة الأرباح التراكمية في الأسواق ذات الاتجاه الواضح من خلال إقصاء إشارات البيع تماماً في (Drawdown) الأقصى. الدورة الصاعدة.

(Premium & Discount Constraints) القاعدة الرابعة: تصنيف مناطق التداول

(Equilibrium) قبل تنفيذ أي صفقة ارتدادية، يجب التأكد من أن السعر يقع في المنطقة الرياضية الصحيحة. التداول في منطقة التوازن `CURRENT_RANGE = HIGHEST(high, 50) - LOWEST(low, 50)` يفتقر إلى الميزة الإحصائية `DISCOUNT_ZONE = LOWEST(low, 50) + (CURRENT_RANGE * 0.5)` `IF (BULLISH_SWEEP_CONDITION_MET) AND (close < DISCOUNT_ZONE): VALIDATE AND EXECUTE LONG TRADE` تسمح هذه القاعدة بتنفيذ صفقات الشراء فقط إذا كان السعر في النصف السفلي من النطاق (خصم)، بقوة (Risk/Reward) مما يعزز نسبة.

(Kill Switch & Volatility Gating) القاعدة الخامسة: طبقة الحماية الخوارزمية المتقدمة

IF. في الأسواق المؤسسية (Flash Crashes) أخيراً، لحماية المحفظة من الانهيارات المفاجئة

DAILY_CUMULATIVE_LOSS > 3% OR CURRENT_SPREAD > (AVERAGE_SPREAD * 3):

Spread) تحاكي هذه القاعدة عمل خوارزميات رصد التلاعبات مثل (BTQuant) وأجهزة حماية رأس المال الموجودة في منصات (Arbitrage Detector) عالية الأداء، لتجنب C++ المبرمجة بلغة (Spreads) بشكل قاتل تنفيذ أوامر عند انعدام السيولة أو اتساع الفروق السعرية.

أن بناء أنظمة التداول لم يعد يركز على معادلات فنية خطية وحسب، بل "Hunter" يتضح من التشريح الرياضي والبرمجي لعائلة وفهم كيفية تدفق الأوامر. إن التطبيق الصارم لمعاملات (Market Structure) أصبح يعتمد بشكل رئيسي على قراءة بنية السوق مع هندسة توافق متعددة المستويات لتأكيد رفض الأسعار، مقروناً بقواعد خروج وإدارة مخاطر، (Lookbacks) المراقبة الصحيحة صارمة لا تقبل الانحراف العاطفي، هو ما يمنح هذه الخوارزميات ميزتها الإحصائية وقدرتها على البقاء والاستمرار في بيئات التداول المؤسسية.

المصادر المقتبس منها

1. Multitimeframe Trend Hunter Strategy | by Sword Red | Medium, https://medium.com/@redsword_23261/multitimeframe-trend-hunter-strategy-549dd5de035a
2. ALGOX V6.1.24 Trading Strategy Script | PDF | Visual Cortex - Scribd, <https://www.scribd.com/document/844716742/ALGOX-V6-1-24-NONREPAINT>
3. Liquidity Grab Engine - Crypto Indicator Pro, <https://cryptoindicatorpro.com/quant-suite/liquidity-grab-engine/>
4. Base de code MQL5, <https://www.mql5.com/fr/code/mt5>
5. Pivot Box Indicator Script for Trading | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/837110141/PivotPivot>
6. cyqnt-trd - PyPI, <https://pypi.org/project/cyqnt-trd/>
7. Liquidity Zones Indicator Script | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/866446449/Liquidity-Zones-Indicator-Lines-Only-Pine-Script-v>
- 6 8. Gladiator 3.0 | PDF | Computer Programming - Scribd, <https://www.scribd.com/document/536214229/Gladiator-3-0>
9. Asset Bender Algo Trading Script | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/742653068/Asset-Bender-Algo-Indicator-1>
10. Best TV Indicators Marketplace Alternatives for Pine Script Traders, <https://pineify.app/resources/blog/best-tv-indicators-marketplace-alternatives-for-pine-script-traders>
11. AG FX - OB & Pivot Points Analysis | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/879487113/Ag-Fx-Ob-Ag-Fx-Pivot-Points-Combined>
12. Exclusive Scripts & Strategies by TradingFinder - TradingView, <https://www.tradingview.com/spaces/TradingFinder/>
13. Best ValorAlgo Alternative in 2026 - Quantzee, <https://quantzee.com/valoralgo-alternative/>
14. TradingView Liquidity Indicator Script | PDF | Color - Scribd, <https://www.scribd.com/document/713267745/Liquidity>
15. Trend Finder Script for Trading Analysis | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/982706741/Code-to-TradingView-Indicator>
16. PineForge — Build & Deploy Automated Trading Bots with Pine Script, <https://getpineforge.com/>
17. Trailing Stops | PDF | Short (Finance) - Scribd, <https://www.scribd.com/document/343697417/Trailing-Stops>
18. Fractal High Low Indicator Script | PDF - Scribd, <https://www.scribd.com/document/937855817/Ultimo-Fractal-Con-Etiqueta-La-Mera-Tos>
19. MQL5 Code Base, <https://www.mql5.com/en/code>
20. BTQuant: High-Frequency Trading Meets Simplicity - GitHub, <https://github.com/itsXactIY/BTQuant>
21. US Equities - QuantConnect.com, <https://www.quantconnect.com/docs/v2/cloud-platform/datasets/quantconnect/us-equities>
22. QuantConnect vs. Composer: How do they compare in 2026?, <https://www.composer.trade/learn/quantconnect-vs-composer-which-is-the-better-platform-to-create-a-stock-trading-bot>
23. The Python Backtesting Landscape (2026): Choosing the Right, <https://python.financial/>